

سرفصل دوره‌ی آموزشی

Azure در MLOps

MLOps with Azure

آموزش مدیریت چرخه‌ی عمر مدل‌های یادگیری ماشین در Azure؛ از ثبت آزمایش و نسخه‌بندی داده و مدل تا استقرار، پایش عملکرد و تشخیص رانش.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
متوسط تا پیشرفته	۴ روز (۳۲ ساعت)	۶ بخش، ۳۱ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط مقدماتی بر Python و مفاهیم پایه‌ی یادگیری ماشین
- آشنایی با Git و خط فرمان مفید است
- برای تمرین عملی به اشتراک یا محیط آزمایشی Azure نیاز است؛ هزینه‌ی احتمالی منابع ابری جداگانه است

ابزارها و فناوری‌ها

Azure Machine Learning

Git

Azure ML CLI/SDK

Azure DevOps or GitHub Actions

Docker

پروژه‌ی عملی

ساخت یک جریان MLOps برای آموزش، استقرار و پایش مدل پیش‌بینی در Azure

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ♦ طراحی جریان تکرارپذیر آموزش و ارزیابی مدل در Azure Machine Learning
- ♦ ثبت آزمایش‌ها و مدیریت نسخه‌ی داده، کد و مدل
- ♦ استقرار مدل به‌صورت سرویس و مدیریت نسخه‌های محیط عملیاتی
- ♦ اتصال آزمون و استقرار مدل به جریان CI/CD
- ♦ پایش کیفیت، تأخیر و رانش داده و تعریف اقدام اصلاحی

۵ درس	۱ مبانی MLOps و محیط Azure	۱. چرخه‌ی عمر مدل در محیط عملیاتی ۲. تفاوت نمونه‌ی اولیه و سامانه‌ی تولیدی ۳. معماری مفهومی Azure Machine Learning ۴. ساخت Workspace و اتصال منابع ۵. پروژه‌ی راهنمادار: آماده‌سازی محیط کار
۵ درس	۲ آزمایش و آماده‌سازی داده	۱. ساخت محیط تکرارپذیر اجرا ۲. ثبت آزمایش و معیارها ۳. نسخه‌بندی داده و کد ۴. تعریف و بازاستفاده از دارایی داده ۵. پروژه‌ی راهنمادار: ثبت آزمایش‌های مدل
۵ درس	۳ جریان آموزش و ثبت مدل	۱. تعریف گام‌های آماده‌سازی و آموزش ۲. ساخت Pipeline آموزش ۳. اجرای موازی و پارامتردهی ۴. مقایسه‌ی آزمایش‌ها ۵. ثبت مدل و مدیریت نسخه
۵ درس	۴ استقرار مدل	۱. انتخاب الگوی استقرار آنلاین یا دسته‌ای ۲. ساخت محیط سرویس‌دهی ۳. استقرار نسخه‌ی مدل ۴. آزمون Endpoint و مدیریت خطا ۵. انتقال امن تنظیمات و اسرار
۵ درس	۵ CI/CD برای یادگیری ماشین	۱. کنترل نسخه‌ی کد و تعریف شاخه‌ها ۲. آزمون داده و کد در خط CI ۳. اجرای خودکار جریان آموزش ۴. تأیید و انتشار مدل ۵. بازگشت به نسخه‌ی قبلی

- | | |
|----------------------------------|---|
| ۱. پایش خطا، تأخیر و مصرف منابع | ۴. هشدار و بازآموزی بر مبنای آستانه |
| ۲. تشخیص تغییر توزیع و رانش داده | ۵. مستندسازی و ردگیری نسخه‌ها |
| ۳. پایش معیارهای کیفیت مدل | ۶. پروژه‌ی پایانی: استقرار و پایش یک مدل کامل |

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.